ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

1. ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಪರಿಚಯ

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ (ML) ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಯಂತ್ರಗಳು ದತ್ತಾಂಶದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡದೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವ ಬದಲು, ನಾವು ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯು ಅದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ.

ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ

ಎಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ವೈದ್ಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ಮಗುವು ಪ್ರತಿದಿನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಔಪಚಾರಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಮಗು ಔಷಧಿಗಳು, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದು ಅನುಭವದಿಂದ ಕಲಿಯುವುದು - ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅದೇ ಕಲ್ಪನೆ.

2. ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡೇಟಾಸೆಟ್

ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಎನ್ನುವುದು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮಾದರಿಯು ಕಲಿಯುವ ಡೇಟಾದ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಡೇಟಾದ ಪ್ರಕಾರಗಳು

1.ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (ಇನ್‌ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್‌ಗಳು) → ಲಕ್ಷಣಗಳು, ವಯಸ್ಸು, ತಾಪಮಾನ

2.ಲೇಬಲ್‌ಗಳು (ಔಟ್‌ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್) → ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅಥವಾ ಜ್ವರದಂತಹ ರೋಗದ ಹೆಸರು

3.ತರಬೇತಿ ಡೇಟಾ → ಮಾದರಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

4.ಪರೀಕ್ಷಾ ಡೇಟಾ → ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಡೇಟಾಸೆಟ್‌ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

- ಡೇಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ → ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಕಲಿಕೆ.
- ಸ್ವಚ್ಛ, ಸ್ಥಿರವಾದ ಡೇಟಾ → ದೋಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ನಿಜ ಜೀವನದ ಉದಾಹರಣೆ

ಡೆಂಗ್ಯೂ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ನಮಗೆ ಮಾದರಿ ಬೇಕಾದರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ:

- ಪ್ಲೇಟ್‌ಲೆಟ್ ಎಣಿಕೆ
- ಜ್ವರ ದಿನಗಳು
- ಲಕ್ಷಣಗಳು (ವಾಂತಿ, ದೇಹದ ನೋವು)
- ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶ (ಧನಾತ್ಮಕ/ಋಣಾತ್ಮಕ)

ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಹೊಸ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಮಾದರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮಾದರಿ

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ ಮಾದರಿಯು ಗಣಿತ/ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಅದು ಡೇಟಾದಿಂದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಾದರಿ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ

1.ಮಾದರಿಯು ಇನ್‌ಪುಟ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತದೆ

2.ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತದೆ (ಸೂತ್ರದಂತಹ)

3.ಹೊಸ ಡೇಟಾಗೆ ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಅನ್ನು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ

4.ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

ಸಾಮಾನ್ಯ ML ಮಾದರಿ ಪ್ರಕಾರಗಳು

- ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾದರಿಗಳು
- ರಿಗ್ರೆಷನ್ ಮಾದರಿಗಳು
- ಕ್ಲಸ್ಟರಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳು
- ಸಮಯ ಸರಣಿ ಮಾದರಿಗಳು

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

4. ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ

ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಒಂದು ವರ್ಗ ಅಥವಾ ವರ್ಗ ಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಾಗ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು

- ಇಮೇಲ್ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲವೇ
- ರೋಗ ಪತ್ತೆ → ಡೆಂಗ್ಯೂ: ಹೌದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ
- ಹಣ್ಣಿನ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ → ಸೇಬು, ಕಿತ್ತಳೆ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಬಳಸಿದ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್‌ಗಳು

- ನಿರ್ಧಾರ ಮರ
- ಬೆಂಬಲ ವೆಕ್ಟರ್ ಯಂತ್ರ (SVM)
- ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ ರಿಗ್ರೆಷನ್
- ನೈವ್ ಬೇಯ್ಸ್
- ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅರಣ್ಯ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಉದಾಹರಣೆ

ರೋಗಿಗೆ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇದೆಯೇ ಎಂದು ಒಂದು ಮಾದರಿಯು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ. ಔಟ್‌ಪುಟ್ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ → ಎರಡು ವರ್ಗಗಳು.

5. ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿತ

ಔಟ್‌ಪುಟ್ ನಿರಂತರ ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಜರಿತವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು

- ಮನೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿ
- ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಊಹಿಸಿ
- ಸ್ಟಾಕ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿ
- ರೋಗಿಯ ಚೇತರಿಕೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ

ಬಳಸಿದ ಕ್ರಮಾವಳಿಗಳು

- ರೇಖೀಯ ಹಿಂಜರಿತ
- ಬಹುಪದೀಯ ಹಿಂಜರಿತ
- ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅರಣ್ಯ ಹಿಂಜರಿತ
- ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ವರ್ಧಕ ಹಿಂಜರಿತ

ಉದಾಹರಣೆ

ಆಹಾರ, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

6. ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾಪನಗಳು

ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮಾಪನಗಳು ಒಂದು ಮಾದರಿ ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿಭಿನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

7. ಗೊಂದಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ (ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್‌ನ ಅಡಿಪಾಯ)

ಗೊಂದಲ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ.

	ಊಹಿಸಲಾದ ಧನಾತ್ಮಕ	ಊಹಿಸಲಾದ ಋಣಾತ್ಮಕ
	ವಾಸ್ತವಿಕ ಧನಾತ್ಮಕ ನಿಜವಾದ ಧನಾತ್ಮಕ (TP)	ತಪ್ಪು ಋಣಾತ್ಮಕ (FN)
	ವಾಸ್ತವಿಕ ಋಣಾತ್ಮಕ ತಪ್ಪು ಧನಾತ್ಮಕ (FP)	ನಿಜವಾದ ಋಣಾತ್ಮಕ (TN)

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

8. ನಿಖರತೆ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ನಿಖರತೆ = $\frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$

ಎಲ್ಲಾ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ನಿಖರತೆಯು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆ

ಮಾದರಿ ನಿಖರತೆ = 63% ಆಗಿದ್ದರೆ, ಮಾದರಿಯು 100 ರಲ್ಲಿ 63 ಬಾರಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.

ಮಿತಿ

ತರಗತಿಗಳು ಅಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ (ಉದಾ., 95% ಆರೋಗ್ಯಕರ, 5% ಡೆಂಗ್ಯೂ), ನಿಖರತೆಯು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ.

9. ಖಚಿತತೆ

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಖಚಿತತೆ= $\frac{TP}{TP + FP}$

ಊಹಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದವು?

ಉದಾಹರಣೆ

ಮಾದರಿಯು 10 ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ:

- 8 ಸರಿ (TP)
- 2 ತಪ್ಪು (FP)

ಖಚಿತತೆ= 8/10 = 80%

ಖಚಿತತೆ ಮುಖ್ಯವಾದಾಗ

- ಸುಳ್ಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಾಗ
- ಉದಾಹರಣೆ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು (ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾವು "ಹೌದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್" ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ)

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

10. ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ (ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ)

ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ= $$\frac{TP}{TP + FN}$$

ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಎಂದರೆ: ಎಲ್ಲಾ ನಿಜವಾದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾದರಿಯು ಎಷ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆ?

ಉದಾಹರಣೆ

10 ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯು 7 ಜನರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದರೆ,
ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ = 7/10 = 70%

ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಖ್ಯವಾದಾಗ

- ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಾಗ
- ಉದಾಹರಣೆ: ಡೆಂಗ್ಯೂ ರೋಗಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

11.F1-ಸ್ಕೋರ್

F1 ಸ್ಕೋರ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

F1 ಏಕೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ

- ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಅಸಮತೋಲನಗೊಂಡಾಗ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ
- ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ
- ನಿಖರತೆಯ ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ

12. ಹಿಂಜರಿತಕ್ಕೆ ದೋಷ ಮಾಪನಗಳು

ಹಿಂಜರಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಪನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

12.1 ಸರಾಸರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೋಷ (MAE)

ಸರಾಸರಿ ಸಂಪೂರ್ಣದೋಷ=

$$\frac{\sum |Actual - Predicted|}{n}$$

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

- ಸರಾಸರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ
- ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭ
- ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ

ಉದಾಹರಣೆ

ವಾಸ್ತವಿಕ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ = 120
ಭವಿಷ್ಯ = 130
ದೋಷ = 10

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

12.2 ಸರಾಸರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ದೋಷ (MAPE)

ಸರಾಸರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶೇಕಡಾವಾರು ದೋಷ =

$$MAPE = \frac{100}{n} \sum \left| \frac{Actual - Predicted}{Actual} \right|$$

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬಳಸಿ

ಮಾರಾಟ ಅಥವಾ ಮಳೆಯಂತಹ ವ್ಯವಹಾರ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

12.3 ಸರಾಸರಿ ವರ್ಗ ದೋಷ **(MSE)**

ಸರಾಸರಿ ವರ್ಗ ದೋಷ =

$$\frac{\sum(Actual - Predicted)^2}{n}$$

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

- ಚೌಕ ದೋಷಗಳು → ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ
- ನಿಖರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

12.4 ಮೂಲ ಸರಾಸರಿ ಚೌಕ ದೋಷ **(RMSE)**

ಮೂಲ ಸರಾಸರಿ ಚೌಕ ದೋಷ= $\sqrt{MSE}$

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

- ಚೌಕ ಮೂಲವು ದೋಷವನ್ನು ಮೂಲ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ
- ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ
- ದೊಡ್ಡ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಂಡ ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ

13. ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕೆ

ಸಮೂಹ ಕಲಿಕೆಯು ಬಹು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಬಲವಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮಗ್ರ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಗಳು

1.ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ **(**ಬೂಟ್‌ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವಿಕೆ**)**

- ಉದಾಹರಣೆ: ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅರಣ್ಯ
- ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಅನೇಕ ಮರಗಳು
- ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ

2.ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್

- ಉದಾಹರಣೆ: XGBoost, AdaBoost, ಗ್ರೇಡಿಯಂಟ್ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್
- ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿಗಳ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ
- ದುರ್ಬಲ ಕಲಿಯುವವರನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ

3.ಮತದಾನ

- ಬಹು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ
- ಅಂತಿಮ ತರಗತಿಗೆ ಬಹುಮತದ ಮತ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಸಮೂಹ ಏಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಒಬ್ಬರ ಬದಲಿಗೆ ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಹು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆಯೇ → ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರ.

14. ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ

ಹಿಂದಿನ ಅವಲೋಕನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದನ್ನು ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗಳು

- ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
- ಮಳೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿ
- ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಊಹಿಸಿ
- ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿ
- ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯದ ರೋಗಿಗಳ ಭೇಟಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಿ

ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು

- ಟ್ರೆಂಡ್
- ಋತುಮಾನ
- ಚಕ್ರೀಯ ಮಾದರಿಗಳು
- ಶಬ್ದ

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಗಳು

1.ARIMA (ಸ್ವಯಂ ಹಿಂಜರಿತ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಸರಾಸರಿ)

2.SARIMA (ಋತುಮಾನ ARIMA)

3.LSTM (ನರ ಜಾಲ)

4.ಪ್ರವಾದಿ (ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನ ಮುನ್ಸೂಚನಾ ಮಾದರಿ)

ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳು

- ಡೆಂಗ್ಯೂ ಏಕಾಏಕಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ
- ಆಸ್ಪತ್ರೆ ರೋಗಿಗಳ ಹೊರೆಯನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿ
- ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ

15. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರುವುದು (ಸಮಗ್ರ ತಿಳುವಳಿಕೆ)

ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋಣ.

ಸನ್ನಿವೇಶ

ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ:

- ಡೆಂಗ್ಯೂ ಮುನ್ಸೂಚನೆ (ವರ್ಗೀಕರಣ)
- ಮುಂದಿನ ವಾರ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಿ (ಸಮಯ ಸರಣಿ)
- ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ (ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್)

ಹಂತಗಳು

1.ಡೇಟಾಸೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ: ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು, ದಿನಾಂಕಗಳು

2.ರೈಲು ML ಮಾದರಿ: ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾದೃಚ್ಛಿಕ ಅರಣ್ಯ

3.ನಿಖರತೆ, ನಿಖರತೆ, ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು F1-ಸ್ಕೋರ್ ಬಳಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ

4.ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಹಿಂಜರಿತ ದೋಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

5.ವಾರವಾರು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಿ

6.ಉತ್ತಮ ನಿಖರತೆಗಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೇಟಾ ಬಂದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗುತ್ತದೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION

16.ತೀರ್ಮಾನ

ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆಯು ಮಗುವು ತನ್ನ ಪರಿಸರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಡೇಟಾದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ML ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ:

- ಡೇಟಾದ ಗುಣಮಟ್ಟ
- ಮಾದರಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ
- ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳು
- ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆ

ನಿಖರತೆ, ಖಚಿತತೆ,ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ, F1-ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ಹಿಂಜರಿತ ದೋಷಗಳಂತಹ ಮೆಟ್ರಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸಮಗ್ರ ವಿಧಾನಗಳು ಬಹು ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸರಣಿಯ ಮಾದರಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ರೋಗ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಸಹಾಯಕರು, ವ್ಯವಹಾರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ.

YATICORP
EMPOWERING EDUCATION